Fitxa 6 adaptada · Newton amb càlcul pas a pas

Nom _____

Grup _____

Data _____

Material adaptat per a alumnat amb discalcúlia. Mateixos problemes i mateixos criteris que la fitxa 6. Pots fer servir la calculadora. Segueix les passes i omple les caselles.

Les tres fórmules que necessites

Força resultant = massa × acceleració → $F_R = m \cdot a$

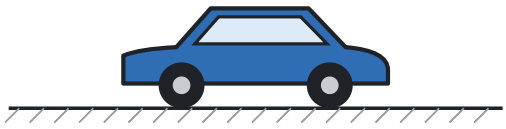
Pes = massa × 9,8 → $P = m \cdot 9{,}8$

Fregament per frenar = μ × massa × 9,8

1 Sortir del semàfor

Un cotxe de **1200 kg** passa de 0 a **50** $\frac{km}{h}$ en **8 s**. Els fregaments són de **400 N**.

Dibuixa 4 fletxes: **P** (avall), **N** (amunt), **F** del motor (endavant, llarga) i **f** de fregament (enrere, curta).



1. Passa 50 $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$: divideix 50 entre 3,6. ____ $\frac{m}{s}$
2. Acceleració: divideix la velocitat (pas 1) entre 8. ____ $\frac{m}{s^2}$
3. Multiplica la massa (1200) per l'acceleració (pas 2). Aquesta és la força resultant. ____ N
4. La força del motor ha de vèncer també el fregament: suma 400 al resultat del pas 3. ____ N

2 Frenar amb pluja

Quan un cotxe frena, l'acceleració és **μ × 9,8** (cap enrere). Distància de frenada = velocitat × velocitat ÷ (2 × acceleració).

	Asfalt sec (μ = 0,7)	**Asfalt mullat (μ = 0,4)**
Acceleració: μ × 9,8 ($\frac{m}{s^2}$)		
Velocitat a 50 $\frac{km}{h}$ ($\frac{m}{s}$)	13,9	13,9
Distància de frenada (m)		

1 **Què passa quan plou?** Encercla: la distància de frenada és **més curta** / **igual** / **més llarga**.

3 La grua

Una grua estira un cotxe de **1000 kg**. El cotxe accelera a **0,5** $\frac{m}{s^2}$. El fregament és de **300 N**.

1 Força resultant: 1000 × 0,5. _____ N

2 Tensió del cable: resultat del pas 1 + 300. _____ N

Per al professorat. Mesures universals i addicionals: passos seqüenciats, una operació per pas, unitats donades a la casella, calculadora i velocitat ja convertida a la taula. S'avalua amb els mateixos criteris (1.3) que la fitxa 6.